

LIBERTAS

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Estrutura de Dados II

Professor: MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza

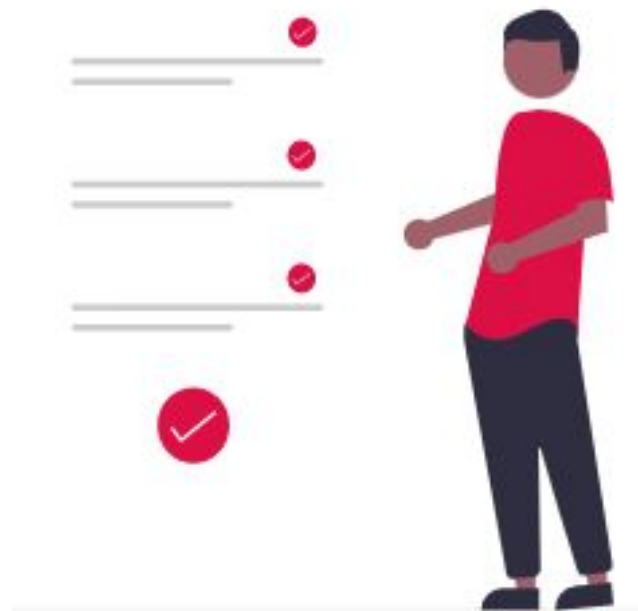
E-mail: jonathansouza@libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

AGENDA

- Java aplicado a Estrutura de Dados;



ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- As listas estão presentes em muitas atividades do dia a dia como, por exemplo, uma lista de compras de supermercado.
- Acrescentam-se nessa estrutura vários elementos, normalmente dispostos de cima para baixo, conforme figura:

ITEM
Arroz
Feijão
Sabão em pó
Papel higiênico
Óleo

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- Usualmente, você não se preocupa com a ordem dos elementos, já que vai inserindo conforme vai lembrando-se das necessidades.
- Essa representação de lista, com elementos em uma coluna, é normalmente utilizada em anotações.
- Porém, se imaginar essa lista “deitada”, ela ficará semelhante à estrutura de um vetor.

Arroz

Feijão

Sabão em pó

Papel higiênico

Óleo

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- A estrutura de vetor, para representar uma lista, é conhecida como lista simples, já que são mais fáceis de criar.
- O problema é realizar a exclusão de um elemento, pois demandará muito esforço.
- Outra solução são as listas encadeadas, onde a ordem de pesquisa dos elementos é baseada em índices. Neste caso, a remoção de um elemento necessitará apenas de alterar o índice de ligação entre o elemento anterior e o posterior, diferente de uma lista simples que necessita realizar a movimentação de todos os elementos uma posição à esquerda.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- É simples criar as estruturas de dados que são similares ao modo em que a memória dos computadores é arranjada. Podemos representar a memória de um computador como uma lista:

Endereço	Valor
1	1
2	23
3	43
4	22
5	5

- Endereço de memória é um identificador empregado para representar um espaço de memória utilizado para armazenar informações.
- Estrutura Linear é uma forma de organização de elementos semelhantes dispostos de maneira sequencial.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- Os valores são armazenados em uma “lista” associados a um endereço que representa a posição onde se encontram.
- A relação de empregados da companhia ABC é uma estrutura de dados linear.
- Como a memória do computador é também linear, é fácil ver como podemos representar esta estrutura como uma lista na memória.

João	Pedro	Ana	Maria	Carla	Carlos	Marcos
------	-------	-----	-------	-------	--------	--------

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- Quando nós fazemos uma lista dos nomes, nós tendemos a organizar esta lista em uma coluna melhor que em uma fileira.
- Neste caso, a representação conceitual de uma lista é a coluna dos nomes.
- Entretanto, a representação física da lista na memória de computador é uma fileira

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- Formalmente, uma lista é uma coleção de elementos, cada elemento da lista é comumente chamado de nó.
- Um nó da lista pode conter mais de um tipo de informação.
- Em uma lista simples o índice do elemento é utilizado para sua localização.
- Uma lista pode estar ordenada ou não.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas

- Uma Lista L de tamanho n pode ser vista como sendo uma sequência de elementos da seguinte forma $L = a_1, a_2, \dots, a_n$, onde:
 - a_{i+1} é sucessor de a_i ($i < n$);
 - a_{i-1} precede a_i ($i > 1$);
 - uma lista de tamanho 0 é chamada nula ou vazia
- Exemplos:
 - 1. dias da semana: segunda, terça, ..., domingo;
 - 2. cartas do baralho (um naipe): dois, três, ..., reis, ás.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas - Operações

- Existe um conjunto de operações básicas que são aplicadas a uma lista para manipular seus elementos. São elas:
 - inicializar a lista;
 - encontrar a posição de um determinado elemento;
 - verificar se a lista é vazia (nula);
 - inserir um elemento na lista;
 - remover um elemento da lista; e
 - percorrer a lista

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas - Formas de representação

- As listas podem ser divididas de acordo com a forma com que são dispostas na memória do computador:
 - sequencial (simples): os elementos são armazenados sequencialmente na memória do computador; e
 - ligada (encadeada): os elementos não obedecem a uma sequência na memória. Existe um componente responsável pela ligação entre os elementos da lista.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples

- Uma Lista Linear Simples é uma coleção de elementos os quais são dispostos linearmente na memória.
 - Uma lista $L:[a_1, a_2, \dots, a_n]$, com $n > 0$, obedece às seguintes propriedades:
 - a_1 é o primeiro elemento;
 - a_n é o último elemento; e
 - a_k , $1 < k < n$, é precedido pelo elemento a_{k-1} e seguido pelo elemento a_{k+1}
- Uma representação sequencial permite um rápido acesso ao i -ésimo termo da lista uma vez que podemos utilizar diretamente a capacidade de indexação dos vetores.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Implementação

- Pode-se dizer que uma lista linear é um vetor de uma dimensão. Assim, a implementação de uma lista é semelhante à implementação de um vetor simples.
- Temos a declaração da classe Lista a qual terá as seguintes propriedades:
 - um vetor de inteiros chamado valores;
 - o tamanho máximo da lista.

```
public class Listas {  
    private int[] valores;  
    private int tamanho;  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Inicialização da lista

- Método para inicializar a lista e definir o seu tamanho.

```
public Listas(int tam) {  
    if (tam > 0) {  
        tamanho = tam;  
        valores = new int[tamanho];  
    }  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Inserção de elementos

- Na inserção deve-se: verificar se a posição é válida (está dentro do tamanho da lista); e armazenar a informação X na posição desejada.

```
public int insere(int valor, int pos) {  
    if (pos >= 0 && pos < valores.length) {  
        valores[pos] = valor;  
        return valor;  
    } else  
        return -1;  
}
```


ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Inserção de elementos

- Verifica se a posição “pos” p/ inserir é válida (maior/igual a zero e menor que tamanho lista);
- Insere o valor “valor” na posição “pos”;
- Retorna o valor -1 se a posição for inválida (menor que zero ou maior/igual ao tamanho).

```
public int insere(int valor, int pos) {  
    if (pos >= 0 && pos < valores.length) {  
        valores[pos] = valor;  
        return valor;  
    } else  
        return -1;  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Remoção de elementos

- Na remoção deve-se: verificar se a posição é válida (está dentro do tamanho da lista); atribuir o valor nulo para a posição desejada.

```
public int remove(int pos) {  
    int valor;  
    if (pos > 0 && pos < valores.length) {  
        valor = valores[pos];  
        valores[pos] = 0;  
        return valor;  
    } else  
        return -1;  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Remoção de elementos

- verifica se a posição “pos” para inserir é valida (maior/igual a zero e menor que o tamanho da lista).
- atribui o valor nulo a posição “pos”.
- posição inválida.

```
public int remove(int pos) {  
    int valor;  
    if (pos > 0 && pos < valores.length) {  
        valor = valores[pos];  
        valores[pos] = 0;  
        return valor;  
    } else  
        return -1;  
}
```

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Iniciando a lista e resgatando valor

- Para iniciar a lista, basta instanciar um objeto, l1 e, para resgatar um valor da lista, basta informar o índice (sua posição na lista), como por exemplo:

```
public static void main(String[] args) {  
    Listas l1 = new Listas(5);  
    l1.insere(1, 0);  
    l1.insere(2, 1);  
    System.out.print(l1.valores[1]);  
}
```

- O trecho de código acima iniciará uma lista “l1”, atribuirá os valores 1 e 2 às posições 0 e 1 respectivamente e escreverá na console o valor 2.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Listas simples - Consultando um determinado valor

- Como realizarmos uma busca de um valor dentro da lista, sem saber se o mesmo existe? Por exemplo, desejamos saber em qual índice da lista está a cor verde e se ela existe:

```
for (int i = 0; i < valores2.length; i++ )  
    if(valores2[i].equals("verde"))  
        System.out.print("O valor está no índice: " + i);
```

- Este código percorre o vetor com o comando “for” e a cada laço ele compara se o valor é verde e, se for, ele escreve na console uma mensagem informando o índice em que se encontra. Se o valor não for encontrado, nada será escrito.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- As listas ligadas (ou encadeadas) são utilizadas para evitar que operações de inserção e remoção dos elementos tenham custo linear, isto é, para evitar a necessidade de deslocamentos de partes inteiras da lista.
- As listas ligadas consistem em uma série de elementos que não estão necessariamente armazenados em posições contíguas da memória, os quais são denominados nós.

Representação gráfica de um nó



ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- Cada elemento da lista é composto por campo adicional (ponteiro) que contém o endereço do seu sucessor. O ponteiro da última estrutura aponta para NULO indicando o fim da lista ligada.

Representação Gráfica de Lista Ligada



Representação Gráfica de Lista Ligada Nula



ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- Para efetuarmos operações em listas ligadas, é necessário saber onde o primeiro elemento da lista se encontra, pois é a partir dele que podemos encontrar os outros elementos.
- Como os elementos não estão dispostos de maneira sequencial, utilizamos o ponteiro de cada elemento para saber onde está o próximo.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- Considere a seguinte situação em que temos uma lista de pessoas onde cada pessoa sabe o endereço da próxima pessoa e sabemos, inicialmente, apenas onde mora a primeira pessoa da lista.
- Como fazer para encontrar uma determinada pessoa?

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- Se conhecermos o endereço da primeira pessoa, podemos ir até ela e perguntar qual o endereço da próxima pessoa já que ela tem essa informação.
- De tal modo, podemos ir até a próxima pessoa e perguntar o endereço da seguinte, assim sucessivamente até encontrar a pessoa desejada ou chegar ao final da lista se ela não existir.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- Uma lista ligada estática é definida através de um vetor de duas dimensões com o tamanho máximo da lista representada.
- Uma das dimensões armazena a informação desejada.
- A outra dimensão armazena o campo ponteiro, um inteiro que contém o índice (endereço) do próximo elemento no vetor.

Endereço	Informação	Ponteiro
0	João	2
1	Maria	4
2	Pedro	1
3		
4	Carlos	-1

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- Se considerarmos que o primeiro elemento desta lista é o “João”, podemos percorrê-la da seguinte maneira:
 - João aponta para Pedro que aponta para Maria que aponta para Carlos que aponta para “nulo” (fim da lista).
- Essa definição permite que espaços livres sejam criados na estrutura. Assim sendo, como gerenciar estes espaços livres?
 - Solução: criar uma lista de espaços livres.

ESTRUTURAS LINEARES ESTÁTICAS

Lista ligada estática

- Realizaremos uma implementação utilizando uma matriz de duas dimensões.
- Na coluna 0 (zero) são armazenados os valores e na coluna 1 (um) são armazenados os ponteiros.
- Observação: nesta implementação a inserção de um elemento é realizada logo após o último elemento da lista, não se considerando os espaços livres que podem surgir após a realização de exclusões.

VETORES E MATRIZES

Exercícios de fixação

- Realizar os exercícios de fixação.

MUITO OBRIGADO!

Ficou com alguma
dúvida?



MSc. Jonathan Henrique Jeremias Souza
jonathansouza@libertas.edu.br
www.libertas.edu.br



Libertas[®]
FACULDADES INTEGRADAS

Referências Bibliográficas

- ASCENCIO, A.F.G; ARAÚJO, G. S.; Estruturas de dados: algoritmos, análise da complexidade e implementações em JAVA e C/C++. São Paulo: Pearson, 2010
- PUGA, S.; RISSETTI, G.; Lógica de programação e estruturas de dados com aplicações em Java. 2ª Ed.; Pearson, 2009
- TENENBAUM, Aaron M.; LANGSAM, Yedidyah; AUGENSTEIN, Moshe J.; Estruturas de Dados Usando C. São Paulo: Pearson, 2009
- Estrutura de dados/ José Marcio Benite Ramos; Liluyoud Cury de Lacerda; Sara Luize Oliveira Duarte; org. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia; Universidade Federal do Mato Grosso - Cuiabá: UFMT; Porto Velho: IFRO, 2013.